

FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE DATOS

Es el conjunto de principios, conceptos, métodos y herramientas que permiten recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener información útil y apoyar la toma de decisiones.

QUE ES UN DATO

Es un valor individual que representa un hecho.

- Numero
- Textos
- Imagenes
- Videos
- Registros

1

0

OBJETIVOS

Convertir datos en información valiosa que ayude a comprender situaciones, resolver problemas y tomar mejores decisiones en diferentes áreas, como la salud, la educación, las finanzas, el comercio, el deporte, etc

2

QUE HACE UN CIENTIFICO DE DATOS

- Recopilar datos
- Limpiar y preparar los datos
- Analiza los datos
- Crear modelos predictivos
- Comunicar los resultados
- Apoya en la toma de decisiones

3

HERRAMIENTAS QUE UTILIZA

- Python para Programar
- SQL Consulta de BD
- Excel Analisis Basico
- Power BI o Tableau crea Visualizaciones
-

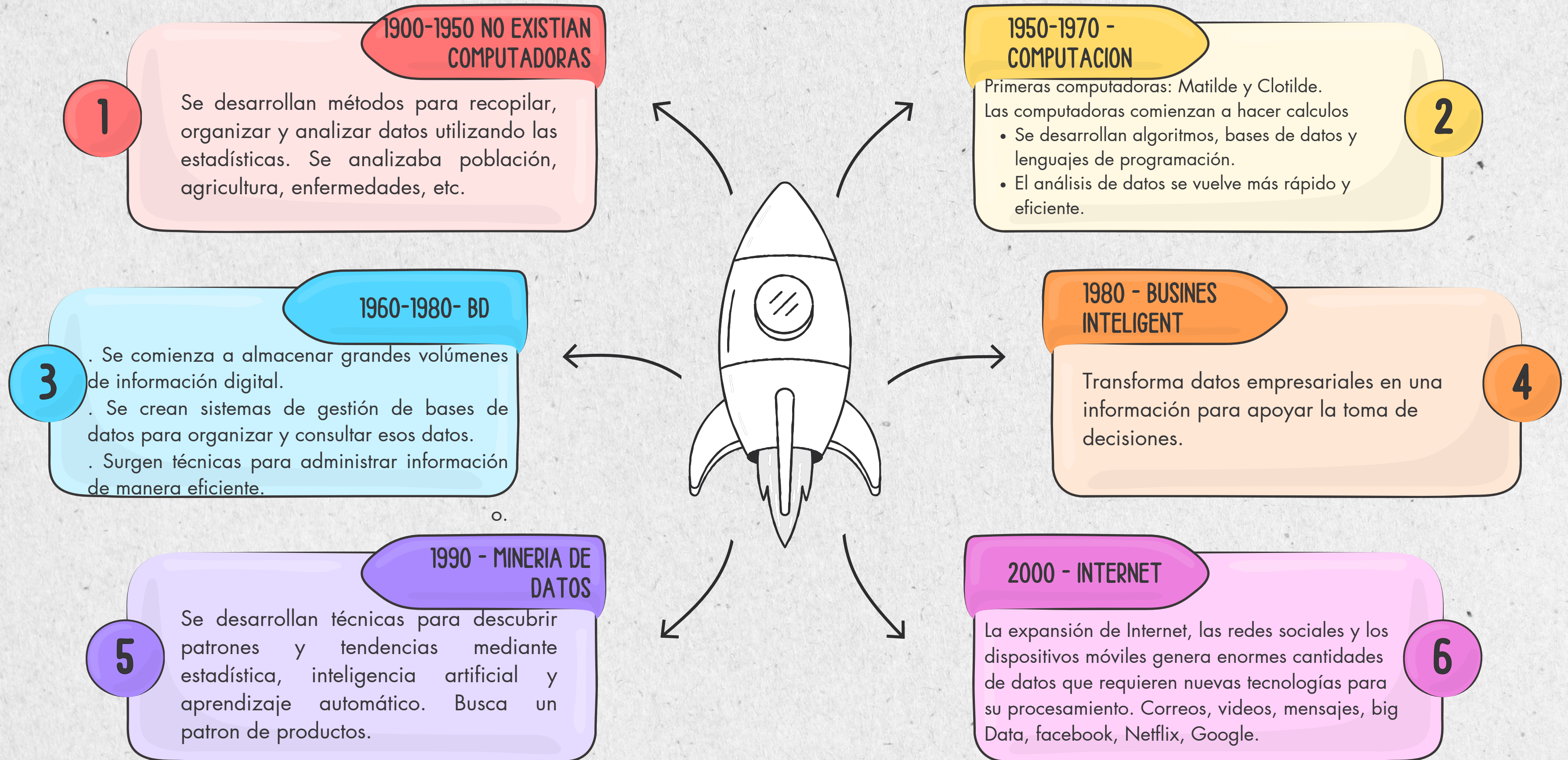
4

DISCIPLINA DE LA CIENCIA DE DATOS

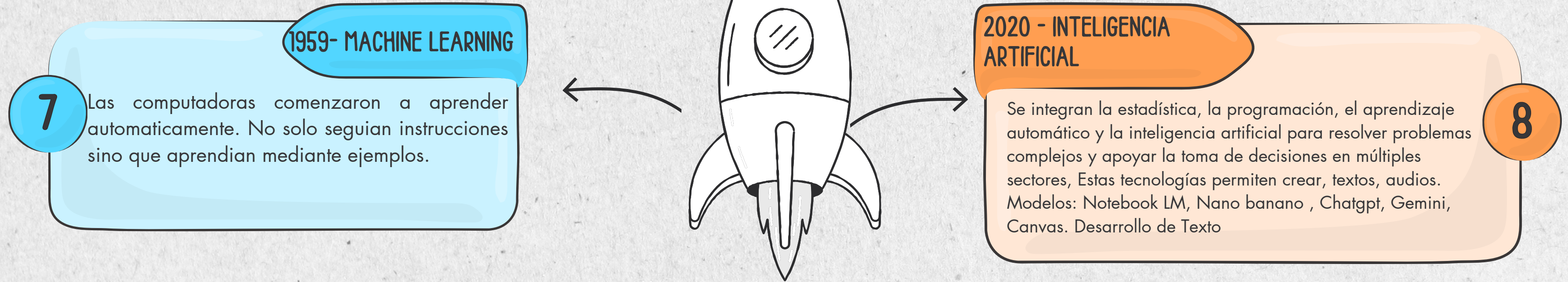
- Datos
- Estadística
- Matemática
- Programación
- Bases de Datos
- Visualización de Datos

5

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CIENCIA DE DATOS



ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CIENCIA DE DATOS



VOLUMEN

Son muchos datos, Netflix almacena grandes volúmenes de reproducción

VELOCIDAD

Datos que llegan continuamente.

VARIEDAD

No solo es texto, sino que pueden incluir imágenes, textos, videos, audios.

VERACIDAD

Busca que los datos sean confiables, van a tratar que los datos que lleguen sean los correctos. ej, encuestas.

LAS 5 UVES DEL BIG DATA

Almacenamiento, procesamiento, gestión de volumen masivo de datos que superan la capacidad de las herramientas tradicionales. Distribuye y organiza grandes volúmenes de datos

VALOR

Son los datos que generan beneficios

CAPA FISICA

- Es la capa encargada de transmitir los bits (0 y 1) a través del medio físico. Envía y recibe señales eléctricas, ópticas o de radio.
- Define el tipo de cable, conectores y voltajes.
- Convierte los datos en señales para su transmisión.

CAPA DE ENLACE DE DATOS

Garantiza que los datos lleguen correctamente entre dos dispositivos conectados directamente.

CAPA DE RED

- Se encarga de encontrar la mejor ruta para que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. Utiliza direcciones IP.
- Determina la mejor ruta entre redes.
- Permite la comunicación entre diferentes redes.

CAPA DE TRANSPORTE

- Asegura que los datos lleguen completos, en orden y sin errores. Divide la información en segmentos.
- Controla el flujo de datos.
- Detecta pérdidas y retransmite información.

MODELO OSI

CAPA DE SESIÓN

Administra la comunicación entre dos aplicaciones.

Funciones:

- Establece la conexión.
- Mantiene la sesión activa.
- Finaliza la comunicación correctamente.

CAPA DE PRESENTACIÓN

Traduce los datos para que ambos dispositivos puedan entenderlos.

Funciones:

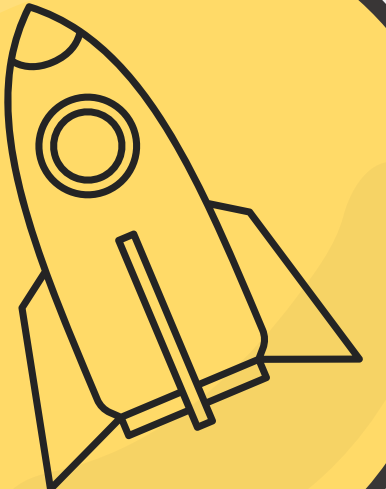
- Cifra y descifra datos.
- Comprime información.
- Convierte formatos de datos.

CAPA DE APLICACIÓN

Es la capa con la que interactúa directamente el usuario.

Funciones:

- Proporciona servicios de red a las aplicaciones.
- Permite enviar correos, navegar por Internet y transferir archivos.



PORQUE EXPLOTO LA CIENCIA DE DATOS

